

北京市和平街第一中学课时教学设计

授课时间 年 月 日

第 1 页

课题	阅读与思考、数学活动 根号 2 的无理性与实数数学活动			课型	活动课
章（单元）总课 时	8	本课题课时	1	本节课是第 1 课时	
教学目标	1. 通过阅读、观察或操作，准确说出反证思想直观、无理数认识、实数活动探究的含义、表示或基本步骤。 2. 在 Q2—Q4 中运用“读懂根号 2 不是有理数的论证思路”，能用完整语言、式子、图形或图表说明依据。 3. 在基础与变式练习中运用“读懂根号 2 不是有理数的论证思路”解决同类问题，并对结果进行检验。 4. 在合作探究和互评中形成先审条件、再选方法、规范表达、主动复核的学习习惯。				
教学重点	读懂根号 2 不是有理数的论证思路				
教学难点	在初中阶段理解反证思路而不过度形式化				
教学方法	问题驱动；自主学习；合作探究；例练结合；同伴互评。				
教学手段	教师：教材 PDF 对应页面、课堂教学 PPT、学生学案、实物投影或展示工具；学生：教材、学案、直尺与必要学习工具。 教材：人教版《义务教育教科书·数学七年级下册》，印刷页 58—59（PDF 65—66）。				
板书设计	根号 2 的无理性与实数数学活动 1. 反证思想直观 2. 无理数认识 3. 实数活动探究 方法：读懂根号 2 不是有理数的论证思路 易错：在初中阶段理解反证思路而不过度形式化				

	教师教学活动设计	学生活动	估时
教学过程	（一）情境导入 课标依据：通过观察、操作、运算、推理或数据分析理解根号2的无理性与实数数学活动，能用数学语言表达过程和依据，在解决教材问题中发展抽象能力、推理能力、运算能力、模型观念、几何直观或数据意识。 教材地位：本课位于实数，核心内容是反证思想直观、无理数认识、实数活动探究，是本章知识链中的重要一环。 前后联系：以前置知识“无理数与实数”为基础，并为后续本章综合应用、章末复习和相关知识学习提供方法支撑。 编写意图：教材通过阅读与思考“为什么$\sqrt{2}$不是有理数”、教材第59页数学活动与阅读记录与活动任务，按情境—探究—结论—应用的路径组织学习。 学情基础：学生已经学习无理数与实数，具备基本观察、计算、作图或整理数据的经验。 学情预判：学生可能在“在初中阶段理解反证思路而不过度形式化”处出现条件遗漏、表示不规范或方法选择不当。 常见错误：只记“反证思想直观”的结论，不检查适用条件。；把“读懂根号2不是有理数的论证思路”与相近概念或逆命题混淆。；只写结果，不写过程、依据或检验。 问题：呈现与“根号2的无理性与实数数学活动”有关的教材情境或真实问题。 问题：追问：题目中哪些量、图形或数据值得研究？ 意图：让知识从教材情境或真实任务中自然产生。 纠错：若只描述表面现象，追问条件、对象和所求。 PPT：1—3	活动：观察并提取信息，提出本课问题。 预期：能说出本课将研究“反证思想直观”。	3 分钟
	（二）旧知回顾 组织：组织 Q1，回顾“无理数与实数”。 说明：板书连接新旧知识的关键词。 意图：激活本课必需的前置知识。 纠错：对条件缺失的表述补充反例或完整定义。 PPT：4	活动：独立作答后同桌核对。 预期：能准确调用一条前置定义、性质或规则。	4 分钟
	（三）自主探究 组织：布置 Q2、Q3，提供图形、数据或操作材料。 说明：围绕难点“在初中阶段理解反证思路而不过度形式化”巡视提问。 意图：经历从具体材料到数学关系的抽象过程。 纠错：若直接抄结论，要求补写现象、猜想和验证。 PPT：5	活动：阅读、操作、记录并在小组内形成猜想。 预期：能从活动中提取“反证思想直观、无理数认识”的共同特征。	8 分钟

	教师教学活动设计	学生活动	估时
教 学 过 程	（四）概念形成 组织：依据学生记录形成“反证思想直观、无理数认识、实数活动探究”的规范表述。 说明：用正例、反例或边界情形检查成立条件。 意图：把探究经验提升为可使用的数学知识。 纠错：对关键词遗漏的答案回到教材原句逐项核对。 PPT：6—7	活动：补全学案概念栏，并用自己的话解释。 预期：能区分概念名称、条件、结论和表示方法。	6 分钟
	（五）性质推导 问题：追问“为什么”，围绕“读懂根号 2 不是有理数的论证思路”组织说明。 说明：强调每一步的依据和适用条件。 意图：发展推理、运算、模型或数据分析能力。 纠错：若用结论证明自身，要求重新寻找前置依据。 PPT：8—9	活动：完成 Q3 的验证，口头说明推理或计算链。 预期：能把结论与定义、运算、图形或数据证据连接。	6 分钟
	（六）例题示范 例题：出示 Q4（对应阅读与思考“为什么 $\sqrt{2}$ 不是有理数”、教材第 59 页数学活动），先遮住解答。 说明：按“条件—方法—过程—检验”板演。 意图：示范把概念和方法落实到完整解题过程。 纠错：没有先确认“读懂根号 2 不是有理数的论证思路”的条件，或只写结果不写依据。 PPT：10—11	活动：独立尝试，再对照规范解答订正。 预期：由 $m^2=2n^2$ 可得 m 为偶数，进一步得 n 也为偶数，与 m/n 最简矛盾，因此 $\sqrt{2}$ 不是有理数。	7 分钟

	教师教学活动设计	学生活动	估时
教学过程	（七）分层练习 问题：安排 Q5—Q7，巡视记录概念、过程和表达三类问题。 说明：选择正确答案和典型错误进行互评。 意图：用梯度练习巩固知识并暴露易错点。 纠错：对只写结果的答案要求补全依据和检验。 PPT：12—13	活动：完成基础、变式和纠错任务，按评分点互评。 预期：能运用“读懂根号 2 不是有理数的论证思路”解决同类问题。	7 分钟
	（八）检测小结 组织：组织 Q8 独立检测。 说明：用“反证思想直观—无理数认识—实数活动探究”梳理知识结构并布置分层作业。 意图：即时评价目标达成并形成结构化认识。 纠错：若总结只列名词，要求补充条件、作用或步骤。 PPT：14—15	活动：独立作答、自评目标达成情况。 预期：能写出本课关键词、方法和一条需要继续订正的问题。	4 分钟
课后反思			